

เครือข่ายชื่อเสียงแบบกระจายศูนย์: กรอบแนวคิดสำหรับการจัดระเบียบสังคมตามธรรมชาติ

Pavel Kudrna
Personix Project — <https://personix.org>
Prague, Czechia
ฉบับร่าง v1 — มีนาคม 2026

Abstract

สำนักแห่งความยุติธรรม—

ความเชื่อมั่นว่าความผิดจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องและคุณความดีจะได้รับการตอบแทน
คือแรงยึดเหนี่ยวที่ทรงพลังที่สุดของสังคม

เมื่อสถาบันการปกครองแบบรวมศูนย์ไม่สามารถมอบสำนึกนี้ได้
เพราะต้นทุนของการบังคับใช้สิทธิหนึ่งสูงเกินกว่ามูลค่าของสิทธินั้นเอง
ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของสังคมก็เสื่อมสลาย
โครงสร้างของสถาบันในปัจจุบันล้มเหลวในการระงับข้อพิพาท
ในลักษณะเดียวกับที่การวางแผนจากส่วนกลางล้มเหลวในการจัดสรรทรัพยากร
นั่นคือ ผ่านความไม่สมมาตรของข้อมูล

การขาดวงจรป้อนกลับ
และการที่ผู้ตัดสินใจถูกตัดขาดจากผลลัพธ์ของการตัดสินใจของตน
เอกสารฉบับนี้นำเสนอเครือข่ายสังคมชื่อเสียง
(Reputation Social Network, RSN)
ซึ่งเป็นชั้นการสื่อสารแบบกระจายศูนย์
ด้านทานการทุจริต และด้านทานการเซ็นเซอร์
สร้างขึ้นบนตัวระบุแบบกระจายศูนย์ (De-centralized Identifiers, DIDs)
ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแบบนามแฝงสามารถเผยแพร่
ตรวจสอบ และบริโภคข้อมูลชื่อเสียงเกี่ยวกับพฤติกรรมในลักษณะเดียวกับที่การวางแผนจากส่วนกลางล้มเหลว
กลไกหลักตั้งอยู่บนหลักการออกแบบสามประการ
ได้แก่ (1) โครงสร้างต้นทุนแบบไม่สมมาตร
ที่การอ่านข้อมูลชื่อเสียงมีราคาถูก
แต่การเขียนต้องอาศัยความพยายามที่พิสูจน์ได้;
(2) โปรโตคอลการคัดเลือกผู้ตรวจสอบแบบไม่กำหนดตายตัว
ที่อาศัยการแฮชแบบสม่ำเสมอ (consistent hashing)
ซึ่งตั้งราคาข้ออ้างสุดโต่งผ่านต้นทุนการทำซ้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
และ (3) แบบจำลองผู้มีอำนาจด้านชื่อเสียงที่ขับเคลื่อนด้วยตัวกรอง
ซึ่งผู้ตรวจสอบเอกชนเดิมพันชื่อเสียงที่สั่งสมมาไว้กับความถูกต้องของข้อมูล
สถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดระบบคุณธรรมนิยม (meritocracy) แบบผุดขึ้นเอง โดยไม่ต้องมีการประสานงานแบบกึ่งกลาง
และเปิดเส้นทางโยกย้ายที่ค่อยเป็นค่อยไปและย้อนกลับได้จากระบบที่ระบุทรัพยากรอยู่เป็นอิสระ

1 บทนำ

1.1 ปัญหาของความไว้วางใจแบบรวมศูนย์

การปกครองแบบรวมศูนย์ใหม่ตั้งอยู่บนสมมติฐานพื้นฐานประการหนึ่ง
นั่นคือ สถาบันแบบรวมศูนย์สามารถเป็นตัวกลางแห่งความไว้วางใจ
การตัดสินข้อพิพาท ทะเบียนรับรองกรรมสิทธิ์
องค์กรกำกับดูแลบังคับใช้มาตรฐาน
สถาบันเหล่านี้ถูกออกแบบขึ้นในยุคที่ข้อมูลหายาก
การสื่อสารเป็นไปอย่างช้า
และการมอบอำนาจให้แก่หน่วยงานส่วนกลางเป็นกลไกการประสาน
อย่างใกล้ชิด การปกครองแบบรวมศูนย์ล้มเหลวด้วยเหตุผลเชิงโครงสร้าง
นั่นคือ ความไม่สมมาตรของข้อมูล

การขาดวงจรป้อนกลับ
และการที่ผู้ตัดสินใจถูกตัดขาดจากผลลัพธ์ของการตัดสินใจของตน
สมมติฐานนี้ล้มเหลว ยกตัวอย่างเช่น
เมื่อต้นทุนของการไล่เลี่ยโดยสถาบันสูงเกินกว่ามูลค่าของข้อพิพาท
ลองพิจารณาผู้เช่ารายหนึ่งที่พบว่าพาร์ตเมนต์ที่ตนเช่าอยู่ขาดไปรับ
สภาพที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตในทันที
สิทธิตามกฎหมายของผู้เช่าในการถอนตัวจากสัญญานั้นชัดเจนไม่คลุมเครือ
แต่ต้นทุนของการบังคับใช้สิทธินั้นผ่านระบบศาลกลับสูงเกินกว่ามูลค่า
ในทางปฏิบัติแล้วตามกฎหมายที่อาจได้รับไว้ด้วยแล้วก็ตาม [1]
การตอบสนองอย่างมีเหตุผลคือการยอมรับความสูญเสียและถอนตัว
นี่ไม่ใช่กรณีเฉพาะที่ผิดปกติ
แต่คือประสบการณ์ตามปกติสำหรับข้อพิพาทจำนวนมาก
ที่ความเสียหายเกิดขึ้นจริง
แต่มูลค่าเป็นตัวเงินต่ำกว่าเกณฑ์ที่การบังคับใช้โดยสถาบันจะคุ้มค่า
ผลลัพธ์คือระบบที่เอื้อประโยชน์เชิงโครงสร้างแก่ผู้กระทำผิด
นั่นคือ ผู้ที่ทำร้ายผู้อื่นในปริมาณต่ำกว่าเกณฑ์นี้สามารถกระทำได้โดย
โดยไม่ต้องคำนึงถึงต้นทุนของการแสวงหาความยุติธรรมตกอยู่กับฝ่ายผู้เสียหาย
ตัวอย่างข้างต้นดึงมาจากสภาพแวดล้อมทางกฎหมายของผู้เขียน-
ระบบของข้อพิพาทที่ตนต้อง
ในประเด็นทางกฎหมายอื่นๆ—
กฎหมายที่เพิกถอนการฟ้องคดีที่อิงบรรทัดฐาน (com-
mon-law) ที่ระบุทรัพยากรอยู่เป็นอิสระ ระบบผสม—
ความยุติธรรมล้มเหลวในลักษณะที่แตกต่างและในระดับที่แตกต่าง

ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมและกระบวนการพิจารณาข้อเท็จจริงและการยอมรับ [6]

ผู้อ่านมีแนวโน้มที่จะรับรู้ถึงตัวอย่างที่เทียบเคียงกันได้จากบริบทที่คุ้นเคย (Ex-
pensive Radicalism Principle)

สิ่งที่เป็นสากลในเชิงโครงสร้างคือรูปแบบนี้ นั่นคือ ข้อพิพาทที่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ของการบังคับใช้ที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจจะจบลงด้วยการที่ไม่ใช่เสียค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับความเสี่ยงผ่านช่องทางต้นทุนที่พบกันสามช่องทาง

RSN มีได้สัญญาว่าจะมอบความยุติธรรมอันสมบูรณ์แบบ— 4. แบบจำลองผู้มีอำนาจที่น่าเชื่อถือ (Reputable Authority model)

เพียงแต่ลดความได้เปรียบเชิงโครงสร้างที่ผู้กระทำผิดได้รับ 5. เส้นทางการโยกย้ายที่ค่อยเป็นค่อยไป

เมื่อการบังคับใช้โดยสถาบันไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ผ่านโครงสร้างพื้นฐานทางการคลังแบบคู่ขนาน

1.2 เหตุใดวิธีแก้ปัญหาที่มีอยู่จึงยังไม่เพียงพอ

กรอบแนวคิดอัตลักษณ์แบบกระจายศูนย์ (DID) [2]

มอบกลไกทางวิชาการเข้ารหัสสำหรับการจัดการอัตลักษณ์แบบอธิปไตยในตนเอง (self-sovereign identity)

แต่มุ่งเน้นหลักไปที่การตรวจสอบอัตลักษณ์

โดยไม่ไดกล่าวถึงคำถามที่กว้างกว่าเกี่ยวกับชื่อเสียงด้านพฤติกรรมของ

โทเคนผูกวิญญาณ (Soul-bound Tokens, SBTs) [3] ถูกกำกับด้วยหลักการออกแบบที่ต่อรองไม่ได้ห้าประการ

จับใจความสำคัญที่ว่าชื่อเสียงเป็นสิ่งที่โอนกันไม่ได้

แต่กลับพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนซึ่งมีข้อจำกัดด้านการเปลี่ยนกันต้องย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอน

และไม่ได้กล่าวถึงแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่กำกับการป้อนข้อมูลเข้าสู่ใจและความรับผิดชอบ

แนวคิดที่เกี่ยวข้อง เช่น โทเคนคุณความดี (merit to-
kens) (เช่นของ Liberland) มีปรัชญาที่คล้ายคลึงกัน

แต่ยังคงผูกติดอยู่กับกรอบเขตอำนาจศาลเฉพาะแห่ง การเข้าร่วมเป็นไปโดยสมัครใจ

แต่ความสมัครใจถูกเชื่อมโยงกับความรับผิดชอบ

นั่นคือ ผู้เข้าร่วมที่รับหน้าที่ควบคุมบทบาทของสถาบันหนึ่งย่อมรับภาระ

ความหลากหลายและความเป็นกลางทางวัฒนธรรม

ฉันทามติผุดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์แบบสองทาง

มิใช่จากกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าซึ่งกำหนดโดยผู้ออกแบบระบบ

ความยืดหยุ่นและความต้านทานการเซ็นเซอร์

ต้นทุนของการเซ็นเซอร์เครือข่ายต้องสูงกว่าต้นทุนของการยอมทนต่อ

มีเพียงระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จอย่างสมบูรณ์เท่านั้น—

ด้วยต้นทุนทางการเมืองและเศรษฐกิจอันมหันต์—

ที่จะสามารถกดขี่ระบบนี้ได้

ฉันทามติและการบังคับใช้

อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้ในระบบที่กระจายศูนย์ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

และปัญหานี้ก็ไม่มีทางแก้ทั่วไปภายในสถาปัตยกรรมบล็อกเชน

ความต้านทานการเซ็นเซอร์ ความเป็นนามแฝง

ต้นทุนการเข้าสู่ระบบที่พิสูจน์ได้

และฉันทามติแบบผุดขึ้นเองไว้ด้วยกัน

1.3 คุณูปการ

เอกสารฉบับนี้มีคุณูปการดังต่อไปนี้:

1. การนิยามเครือข่ายสังคมชื่อเสียง (RSN) ซึ่งผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ตรวจสอบได้เกี่ยวกับพฤติกรรมในโลก

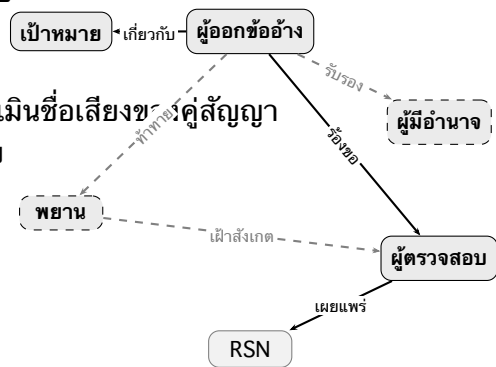
ซึ่งเป็นโปรโตคอลแบบกระจายศูนย์ที่ขยายกรอบแนวคิดสมบัติที่นิยามตัวมันได้แก่

DID เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนชื่อเสียงแบบสองทาง โครงสร้างพื้นฐานที่กระจายศูนย์และเซ็นเซอร์ไม่ได้;

2. โปรโตคอลการคัดเลือกผู้ตรวจสอบแบบไม่กำหนดตายตัวเข้าร่วมแบบนามแฝงผ่าน DID;

โครงสร้างต้นทุนแบบไม่สมมาตร
(การอ่านมีราคาถูก การเขียนมีราคาแพง);
ความสามารถในการตรวจสอบทางวิทยาการเข้ารหัส;
และการรองรับมาตรฐาน—
รูปแบบที่เครื่องอ่านได้สำหรับข้อมูลที่แพร่กระจายผ่านเครือข่าย
สำหรับบริการที่ผู้มีอำนาจนำเสนอ
(การประกอบข้ออ้าง การรับรอง บริการเป็นพยาน)
และสำหรับรูปแบบนโยบายซึ่งรวมถึงกฎเกณฑ์สำหรับการประเมินชื่อเสียง
และการประเมินความเสี่ยงของความเสี่ยงของนโยบาย
(ระหว่างพฤติกรรมที่ประกาศไว้กับพฤติกรรมที่แท้จริง)

บทบาทใดๆ อาจถูกมอบหมายให้
DID อื่นได้ (หัวข้อ 7.4)
ผู้มีอำนาจมักจะรวมการรับรองเข้ากับบริการเป็นพยาน
แต่ทั้งสองหน้าที่นี้เป็นอิสระต่อกันในเชิงตรรกะ



3.2 องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม

RSN ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสี่ส่วน (รูปที่ 1):

1. **ชั้น DID** อัตลักษณ์ของผู้เข้าร่วมพร้อมกฎที่ประกาศไว้
ข้อมูลอภิพันธ์ชื่อเสียง
และการกำหนดเส้นทางในเครือข่าย
2. **โปรโตคอลข้ออ้าง**
รูปแบบที่มีโครงสร้างสำหรับการเผยแพร่คำยืนยันเกี่ยวกับเหตุการณ์ในโลกจริง
3. **เครือข่ายการตรวจสอบ**
โปรโตคอลแบบกระจายศูนย์สำหรับการมอบหมายผู้ตรวจสอบโดยใช้การแฮชแบบสม่ำเสมอ
4. **ชั้นการรวบรวมชื่อเสียง**
บริการที่ผลิตบทสรุปชื่อเสียงที่มนุษย์อ่านได้

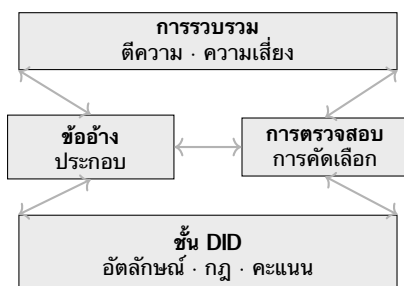


Figure 1: สถาปัตยกรรมสี่ชั้นของ RSN

3.3 บทบาทของผู้เข้าร่วม

ธุรกรรมตรวจสอบหนึ่งเกี่ยวข้องกับบทบาท

DID ที่แตกต่างกันได้มากถึงหกบทบาท
(รูปที่ 2): **ผู้ออกข้ออ้าง** (DID_I สร้างและส่งข้ออ้าง), **ผู้เป็นเป้าหมายข้ออ้าง** (DID_S คือ DID ที่ข้ออ้างนั้นกล่าวถึง—อาจเป็นคนเดียวกับผู้ออกข้ออ้าง), **ผู้มีอำนาจ** (DID_A รับรองข้ออ้างโดยมีค่าธรรมเนียม; อาจเสนอการเป็นพยานด้วย—เป็นทางเลือก), **พยาน** ($DID_{W1..n}$ ผู้เฝ้าสังเกตความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบแบบนิรนามผ่านตัวชี้วัดที่เผยแพร่ข้ออ้าง), **ผู้ตรวจสอบ** (DID_V ถูกคัดเลือกโดยอัลกอริทึมเพื่อเผยแพร่ข้ออ้าง) และ **RSN** (เครือข่ายที่ข้ออ้างซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วถูกเผยแพร่หัวข้อ 10)

Figure 2: บทบาท DID ในธุรกรรมตรวจสอบ
เส้นประ = เป็นทางเลือก (ผู้มีอำนาจ พยาน)

3.4 ความไม่อาจทุจริตได้: สี่แรง

ความไม่อาจทุจริตได้ของ RSN มิได้เกิดจากกลไกเดียว
แต่เกิดจากสี่แรงที่ทำงานพร้อมกัน
ไม่มีแรงใดเพียงพอบนตัวเอง
มีเพียงการผสมผสานกันของแรงเหล่านี้เท่านั้นที่ทำให้ความพยายามทุจริต

เป้าหมายที่คาดเดาไม่ได้

ผู้ตรวจสอบสำหรับแต่ละข้ออ้างถูกคัดเลือกแบบไม่กำหนดตายตัว
(หัวข้อ 5.3) ผู้โจมตีไม่สามารถล็อกเป้าผู้ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งได้
เพราะอัตลักษณ์ของผู้ตรวจสอบเป็นฟังก์ชันของเนื้อหาข้ออ้างและการ
มีใช้ตัวเลือกของผู้ออกข้ออ้าง

แรงเหนี่ยวนำด้านชื่อเสียง—ชั้นซ้ำ

ลงเร็ว ชื่อเสียงได้มาได้ทีละน้อยเท่านั้น
ผ่านพฤติกรรมที่สม่ำเสมออย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม
ชื่อเสียงอาจสูญเสียไปอย่างมหันต์ด้วยการรับรองที่ฉ้อฉลเพียงครั้งเดียว
(หัวข้อ 6.2) ความไม่สมมาตรนี้หมายความว่าชื่อเสียงที่สั่งสมมาตลอด
กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดจึงยังคงเป็นการปฏิเสธข้ออ้างที่น่าสงสัย

คำมั่นสาธารณะ

ผู้ถือ DID
ทุกคนประกาศนโยบายของตนต่อสาธารณะ—
ชุดกฎที่เครื่องอ่านได้ซึ่งพวกเขาให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตาม
ความคลาดเคลื่อนระหว่างคำประกาศกับพฤติกรรมที่แท้จริงสามารถ
(หัวข้อ 7.3) ความหนาไหว้หลังหลอกจึงมีต้นทุนแพงกว่าความไม่ซื่อ

ความไม่สมมาตรของต้นทุนการโจมตีแบบตาข่าย

ต้นทุนของการเซ็นเซอร์หรือการทำให้เครือข่ายไร้เสถียรภาพเติบโต
ในขณะที่ต้นทุนของการยอมทนต่อมันคงที่
ผู้กระทำแบบรวมศูนย์จะต้องใช้มาตรการนั้นทั่วทั้งเครือข่าย—
ซึ่งต้องอาศัยมาตรการที่ไม่ได้สัดส่วนกับผลประโยชน์ใดที่นอกออก

4 แบบจำลองอัตลักษณ์แบบกระจายศูนย์

4.1 DID พร้อมคุณสมบัติพิเศษ

RSN ขยายข้อกำหนด W3C DID Core [2] ด้วย: กฎที่ประกาศไว้ (คำมั่นด้านพฤติกรรมที่เครื่องอ่านได้), ข้อมูลอภิพันธุ์ชื่อเสียง (คะแนนพฤติกรรมที่รวบรวมแล้ว) และ การกำหนดเส้นทางในเครือข่าย (เกตเวย์แบบหัวหอมที่เปลี่ยนแปลงได้ แยกออกจากตำแหน่งบนวงแหวนที่คงที่)

4.2 วงจรชีวิตของข้ออ้าง

ข้ออ้างหนึ่งดำเนินไปผ่านหกขั้นตอน (รูปที่ 3): การประกอบ การรับรอง โดยผู้มีอำนาจ (การประกอบ (ตามทางเลือก) การคัดเลือกผู้ตรวจสอบผ่านการแฮชแบบสม่ำเสมอ การตัดสินใจตรวจสอบ (ยอมรับหรือปฏิเสธพร้อมทำซ้ำ) และการเผยแพร่ และการปรับปรุงชื่อเสียงสำหรับทุกฝ่าย

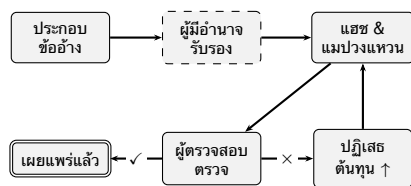


Figure 3: วงจรชีวิตของข้ออ้างพร้อมมววนการทำซ้ำ

4.3 ความสัมพันธ์กับ W3C DID Core

แบบจำลองอัตลักษณ์ของ RSN เป็นเซตยิ่งยวด (superset) ที่ถูกต้องของข้อกำหนด W3C DID Core [2] DID ทั้งหมดของ RSN เป็น W3C DID ที่ถูกต้อง ส่วนขยายเฉพาะของ RSN ถูกเข้ารหัสเป็นคุณสมบัติของเอกสาร DID ที่นิยามไว้ในข้อกำหนดวิธีการ DID เฉพาะ ซึ่งเข้ากันได้กับ โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิม เช่น ION [7] และ Ceramic [8]

5 การตรวจสอบและการแพร่กระจายข้อมูล

5.1 ต้นทุนของการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ

หลักการทางเศรษฐกิจแกนกลางของ RSN คือความไม่สมมาตรระหว่างการอ่านและการเขียน การอ่านข้อมูลชื่อเสียงเข้าใกล้ต้นทุนส่วนเพิ่มเป็นศูนย์สำหรับผู้เข้าร่วม

DID และมีสิทธิ์เข้าถึงตามสัดส่วนของชื่อเสียงของตน—ผู้มาใหม่ต้องค่อยๆ หาสิทธิ์เข้าถึงที่กว้างขึ้น (ดูการดำเนินการเอาเปรียบ) การเขียน—เข้าใจในฐานะการทำให้ชื่อเสียงก่อรูปเป็นสสารในเครือข่ายอย่างถาวร มิใช่การกระทำทางเทคนิคเพียงครั้งเดียว—ต้องอาศัยการลงทุนสะสมที่พิสูจน์ได้ในสามมิติ ได้แก่ เวลา (หลายปีของชีวิตที่ทุ่มเทให้พฤติกรรมที่สม่ำเสมอ คำมั่นที่ทำได้จริง และความสัมพันธ์ที่บ่มเพาะ), พลังงาน (ความพยายามที่ลงทุนไปกับการปฏิบัติต่อกันอย่างซื่อสัตย์ ความใส่ใจในหุ้นส่วน และความน่าไว้วางใจในระยะยาว) และ เงิน (การลงทุนในชื่อเสียงของตนเอง—การพัฒนาวิชาชีพ คุณภาพของงาน การชดใช้ความเสียหายที่ก่อขึ้น) ชื่อเสียงไม่สามารถซื้อได้ในทันที—มันเป็นผลลัพธ์ของการสั่งสมตลอดชีวิตซึ่งระบบเพียงทำให้มองเห็นได้ ต้นทุนทางเทคนิคครั้งเดียวของโปรโตคอล (ลายเซ็นทางวิทยาการเข้ารหัส ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบ) นั้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการลงทุนพื้นฐานนี้

5.2 กราฟสังคมและความลึกของการติดต่อ

RSN โดยพื้นฐานแล้วคือเครือข่ายสังคม แต่ละ DID เพิ่มผู้ติดต่อ (DID อื่นๆ) ที่อนุญาตการเชื่อมต่อ ผู้ติดต่อเหล่านี้มีผู้ติดต่อของตนเอง และต่อเนื่องไปเช่นนี้ การค้นหาผู้ตรวจสอบด้วยอัลกอริทึมดำเนินการ h ของผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกันซึ่งกำหนดค่าได้ (เช่น $h = 3$: ผู้ติดต่อโดยตรงของตน ผู้ติดต่อของพวกเขา และผู้ติดต่อของผู้ติดต่อ) สถาปัตยกรรมนี้ไม่ต้องการบล็อกเชนระดับโลกเพียงหนึ่งเดียว—แต่เอื้อให้เกิดชุมชน/กลุ่มก้อนโดยธรรมชาติ ที่มีการทับซ้อนเข้าไปในชุมชนอื่นๆ ผู้เข้าร่วม DID ทุกคนต้องมีนโยบายที่เผยแพร่ไว้—ชุดกฎที่เครื่องอ่านได้ซึ่งกำกับว่าคำร้องขอที่เข้ามาจะได้รับการประมวล การละเมิดนโยบายจะถูกบันทึกในเครือข่าย ในฐานะสิ่งประดิษฐ์เชิงลบ (negative artifacts)

5.3 การคัดเลือกผู้ตรวจสอบด้วยอัลกอริทึม

โปรโตคอลการตรวจสอบใช้การแฮชแบบสม่ำเสมอ [6] (รูปที่ 4) การตรวจสอบเป็นบริการที่มีค่าใช้จ่าย การตรวจสอบดำเนินการโดยมีค่าธรรมเนียม ก่อให้เกิดตลาดที่การแข่งขันผลักดันการตั้งราคา ความเร็ว และความน่าเชื่อถือ ขั้นที่ 1 เอกสารข้ออ้างถูกต่อเข้ากับผลลัพธ์แฮชของการทำซ้ำครั้งแรก (หรือ ๐ ในการทำซ้ำครั้งแรก) แล้วนำไปแฮช: $h_1 = \text{hash}(\text{claim} \parallel \text{previous_hash})$ (1)

อัลกอริทึมต้องรวมเส้นทางที่สมบูรณ์ของคำร้องขอและประวัติการตอบกลับก่อนหน้าเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ
มิใช่เพียงแฮชของการทำซ้ำครั้งก่อน
การตอบสนองฉบับเต็มของผู้ตรวจสอบแต่ละราย

(การยอมรับ การปฏิเสธ ราคาที่เสนอ เหตุผล) ถูกต่อเข้ากับเอกสารที่เติบโตขึ้น
ซึ่งตรวจสอบได้ผ่านลายเซ็นทางวิทยาการเข้ารหัสในทุกขั้นตอน

ขั้นที่ 2 แสซถูกแมปไปยัง N
ตำแหน่งบนวงแหวนแฮชแบบสม่ำเสมอ
กระจายอย่างสม่ำเสมอ (เช่น สำหรับ $N = 4$:
 $+0^\circ, +90^\circ, +180^\circ, +270^\circ$) จากแต่ละตำแหน่ง
การค้นหาตามเข็มนาฬิกาจะเลือก DID
ที่ใกล้ที่สุดเป็นผู้ตรวจสอบตัวเลือก (รูปที่ 5) N
เป็นพารามิเตอร์แปรผันที่อาจขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของ
DID ที่กำลังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เวลาของวัน
หรือการตอบสนองในอดีตของเครือข่าย

ขั้นที่ 3 ผู้ตรวจสอบยอมรับ (เผยแพร่
พร้อมเดิมพันชื่อเสียง) หรือปฏิเสธ
(กลับไปยังขั้นที่ 1 พร้อมแฮชของการปฏิเสธ)
เมื่อโหนดหนึ่งไม่ตอบสนองทั้งที่ประกาศสถานะออนไลน์
คำร้องขอครั้งถัดไปต้องรวมการตอบสนองทั้งหมดจากผู้ตรวจสอบตัวเลือกทั้ง
 N รายการก่อนหน้า

การดำเนินการเอาเปรียบ (anti-leeching) DID
ที่เป็นเป้าหมายอาจตั้งค่าธรรมเนียมหรือข้อจำกัดการเข้าถึงสำหรับคำสอบถามจาก
DID ใหม่ที่มีชื่อเสียงน้อย
กลไกแบบเป็นลำดับขั้นนี้ (มิใช่แบบทวิภาค)
บังคับให้ผู้มาใหม่ต้องสร้างชื่อเสียงผ่านกิจกรรมที่แท้จริงก่อนที่พวกเขาจะสามารถเข้าถึงคำสอบถามได้

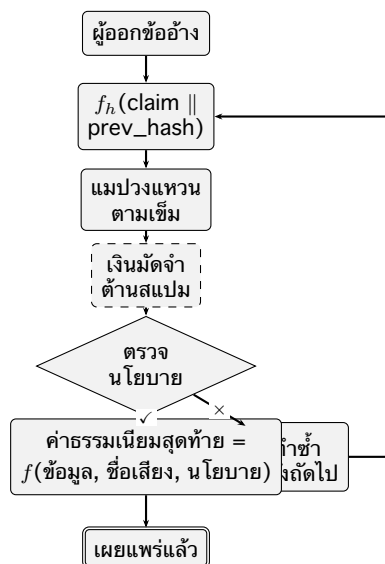


Figure 4: โปรโตคอลการคัดเลือกผู้ตรวจสอบเงินมัดจำด้านสแปมเป็นทางเลือกและอาจคืนได้
ค่าธรรมเนียมสุดท้ายชำระเมื่อได้รับการยอมรับเท่านั้น

การปฏิเสธแต่ละครั้งจะต่อการตอบสนองฉบับเต็มของผู้ตรวจสอบ
(รวมทั้งเหตุผลและเงื่อนไข) เข้ากับเอกสารข้ออ้าง
ทำให้เนื้อหาขยายออก จากเอกสารที่ขยายแล้ว

ประวัติการตอบกลับก่อนหน้าเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ
แมปไปยังตำแหน่งบนวงแหวนที่ต่างออกไป
และคัดเลือกผู้ตรวจสอบที่ต่างออกไป

การจัดทำเอกสารเส้นทางฉบับเต็มเป็นข้อบังคับ—

ผู้ออกข้ออ้างไม่สามารถคาดเดาหรือมีอิทธิพลต่อผู้ตรวจสอบรายถัดไป
หากผู้ตรวจสอบเพิกเฉยต่อคำร้องขอทั้งที่มีนโยบายที่ประกาศไว้เข้า
พยาน (หากมี) จะบันทึกเหตุการณ์นี้

และผู้ออกข้ออ้างอาจแนบหลักฐานจากพยานได้เมื่อเผยแพร่ครั้งสุดท้าย

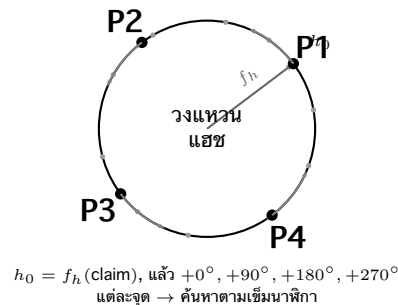


Figure 5: การคัดเลือกแบบหลายจุด ($N=4$) แสซ h_0
กำหนดออฟเซต; 4 จุดกระจายอย่างสม่ำเสมอจาก h_0

5.4 โปรโตคอลพยาน

บทบาพยานให้ความรับผิดชอบแบบนิรนามต่อความซื่อสัตย์ของผู้
ผ่านโปรโตคอลรหัสทำลายทางวิทยาการเข้ารหัส:

ขั้นที่ W1: ผู้ออกข้ออ้างต้องนำเอกสารข้ออ้างไปยังพยาน
 N_w ราย—ผู้ติดต่อจากเครือข่ายสังคมของผู้ร้องขอ
หรือผู้ให้บริการพยานเฉพาะทางที่ดำเนินการโดยมีค่าธรรมเนียม

ขั้นที่ W2: พยาน w_i
แต่ละรายเซ็นคำร้องขอที่เซ็นแล้วทั้งฉบับ
เก็บลายเซ็นต้นฉบับ σ_i ไว้ และคำนวณรหัสทำลาย
 $c_i = h(\sigma_i)$ รหัสทำลายจะถูกต่อเข้ากับคำร้องขอ

ขั้นที่ W3: คำร้องขอซึ่งบัดนี้พกพารหัสทำลาย
 N_w รหัส ถูกส่งไปยังผู้ตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบมองเห็นรหัสเหล่านั้นแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าใครคือพยาน
หรือรหัสเหล่านั้นตรงกับลายเซ็นจริงหรือไม่

ขั้นที่ W4: (ผู้ตรวจสอบซื่อสัตย์)
หากผู้ตรวจสอบตอบสนองตามนโยบายที่ประกาศไว้
รหัสทำลายจะคงความทึบแสงไว้
พยานจะไม่ถูกเปิดเผยเลย
ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นที่ W5: (การละเมิดนโยบาย)
หากผู้ตรวจสอบละเมิดนโยบายของตน
(เพิกเฉยต่อคำร้องขอ ตอบสนองอย่างไม่สอดคล้อง)
ผู้ร้องขอจะถือลายเซ็นต้นฉบับ σ_i ของพยานไว้
ลายเซ็นเหล่านี้สามารถเผยแพร่เป็นข้อมูลประกอบได้
ใครก็ตามสามารถตรวจสอบ $c_i = h(\sigma_i)$
พิสูจน์ได้ว่าพยานอยู่ในเหตุการณ์

ผู้ร้องขอสามารถเผยแพร่ได้โดยอิสระ—

ผู้ตรวจสอบได้เซ็นรหัสทำทนายไว้ในการตอบสนองของตนและ

คุณสมบัติการหลอกลวง (bluff property)

ผู้ร้องขออาจแทนที่รหัสทำทนายบางส่วนหรือทั้งหมดด้วยคำลวง

ผู้ตรวจสอบไม่สามารถแยกแยะรหัสของจริง

(ที่หนุนหลังโดยผู้มีอำนาจชื่อเสียงสูง)

นอกจากสัญญาณรบกวนได้

ความไม่แน่นอนนี้คือกลไกการบังคับใช้

ทุกคำร้องขอพทความเสียงที่ว่าผู้มีอำนาจที่ได้รับการเคารพกำลังเฝ้าดูอยู่แบบนิรนาม

ต้นทุนของการรักษาแรงกดดันนี้เข้าใกล้ศูนย์

(การสุ่มตัวเลข) ในขณะที่ต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบนั้นมหันต์

พฤติกรรมซื่อสัตย์จึงถูกจูงใจแม้ในภาวะที่ไม่มีพยานอยู่จริง

ผู้มีอำนาจในฐานะพยาน

ผู้มีอำนาจที่รับรองข้ออ้างหนึ่งอาจรวมบริการพยานเข้าไปด้วย:

“ข้าพเจ้ารับรองข้ออ้างของท่านและทำหน้าที่เป็นพยานนิรนามระหว่างกาตรวจสอบ”

นี่คือ โมเดลธุรกิจที่เป็นธรรมชาติ—

ผู้มีอำนาจมีบริบทอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี

บทบาททั้งสองเป็นอิสระต่อกัน ในเชิงตรรกะ

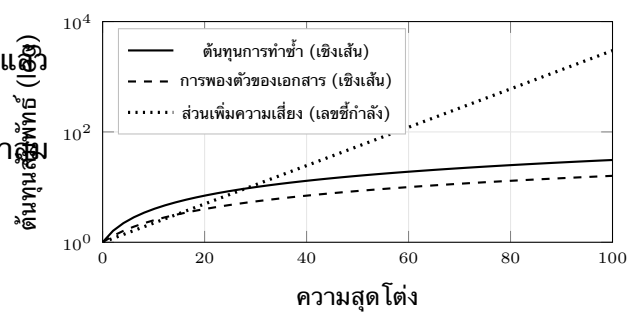


Figure 6: การทวีขึ้นของต้นทุนใน 3 ช่องทาง

ส่วนเพิ่มความเสี่ยงจะสูงยิ่งระดับความสุดโต่งสูง

Table 1: การเปรียบเทียบต้นทุนตามประเภทข้ออ้าง

ประเภทข้ออ้าง	ต้นทุนการทนาย	เอกสาร	ค่าธรรมเนียม	รวม
น่าเชื่อถือ	$k_{\min}$	B_0	$P_{\min}$	ต่ำ
เป็นที่ถกเถียง	k_{med}	$B_0 + k\Delta$	$\alpha e^{\beta d}$	ปานกลาง
สุดโต่ง	$k_{\max}$	$\gg B_0$	$\gg P_{\min}$	สูงมาก
ฉ้อฉล	$\rightarrow \infty$	—	—	เผยแพร่ไม่ได้

5.5 หลักการความสุดโต่งราคาแพง

ช่องทางต้นทุนสามช่องทางทบต้นกันพร้อมกัน

(รูปที่ 6):

ช่องทางที่ 1: ต้นทุนการทนาย

การปฏิเสธแต่ละครั้งบังคับให้เกิดการทำซ้ำใหม่ที่กินเวลาและทรัพยากร
เติบโตแบบเชิงเส้น

ช่องทางที่ 2: การฟ้องตัวของเอกสาร

การทำซ้ำแต่ละครั้งเพิ่มการตอบสนองฉบับเต็มของผู้ตรวจสอบ
การเติบโตเป็นเชิงเส้น แต่มีค่าฐานเริ่มต้น

นั่นคือ เพย์โหลดเริ่มต้น

(เนื้อหาข้ออ้าง การรับรองของผู้มีอำนาจ
ลายเซ็นทางวิชาการเข้ารหัส)

มีขนาดที่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอยู่แล้วที่ B_0

ขนาดรวมหลังจากทนายซ้ำ k ครั้ง: $S(k) = B_0 + k \cdot \Delta$

โดยที่ Δ คือขนาดเฉลี่ยของการตอบสนอง

ช่องทางที่ 3: ส่วนเพิ่มความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบ

ความเสี่ยงเป็นเรื่องอัตวิสัย

ผู้ตรวจสอบประเมินว่านโยบายที่ประกาศไว้ของ

DID ผู้ร้องขอขัดแย้งกับผลประโยชน์ทางการค้า
สังคม หรือการเมืองของผู้ตรวจสอบเองหรือไม่

ส่วนเพิ่มอาจทวีขึ้นแบบเลขชี้กำลังตามระยะห่างที่รับรู้จาก

“อุดมคติ” ของผู้ตรวจสอบ: $P(d) = \alpha \cdot e^{\beta d}$ โดยที่ d

คือมาตรระยะห่างเชิงอัตวิสัยของผู้ตรวจสอบ

เมื่อเลยเส้นแบ่งเขตห้ามเข้าส่วนตัวไปแล้ว

ผู้ตรวจสอบอาจปฏิเสธโดยสิ้นเชิง

ที่สำคัญ นี่ไม่ใช่การเซ็นเซอร์ ไม่มีข้ออ้างใดถูกห้าม

ระบบตั้งราคาความเสี่ยง (ตารางที่ 1)

6 ชื่อเสียงและการประเมินความเสี่ยง

6.1 แบบจำลองการสั่งสมชื่อเสียง

ชื่อเสียงแสดงคุณสมบัติสามประการ

ได้แก่ การสั่งสมอย่างเชิงซ้ำ

(การเติบโตที่ละน้อยผ่านพฤติกรรมที่สม่ำเสมอ),

การถูกทำลายอย่างฉับพลัน

(การฉ้อฉลเพียงครั้งเดียวสามารถลดคะแนนได้อย่างมหันต์)

และ การประเมินเป็นรายบุคคล

(แต่ละฝ่ายที่บริโภคข้อมูลอาจใช้ฟังก์ชันการรวบรวมของตนเอง)

6.2 ผู้มีอำนาจที่น่าเชื่อถือ

ผู้มีอำนาจที่น่าเชื่อถือทบทวนข้ออ้าง และหากพึงพอใจ

ก็ร่วมเซ็นรับรอง—โดยเติมพจน์ชื่อเสียงของตนเอง

(รูปที่ 7) ความไม่สมมาตรนี้เป็นไปโดยการออกแบบ

นั่นคือ การได้มาซึ่งชื่อเสียงเป็นไปอย่างเชิงซ้ำ

(เพิ่มขึ้น $+\delta$ ต่อการรับรองที่ซื่อสัตย์แต่ละครั้ง)

ในขณะที่การสูญเสียมันเป็นไปอย่างมหันต์

($-\Delta \gg \delta$ ต่อการรับรองอันเป็นเท็จแต่ละครั้ง;

เพื่อเป็นตัวอย่าง เช่น $+2\%$ เทียบกับ -70%)

กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดคือการปฏิเสธข้ออ้างที่น่าสงสัยเสมอ

ค่าเฉพาะของ δ และ Δ เป็นพารามิเตอร์ของระบบ

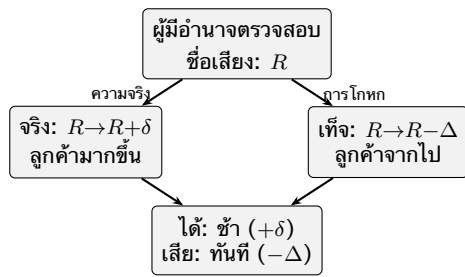


Figure 7: ผู้มีอำนาจที่น่าเชื่อถือ—แรงจูงใจแบบไม่สมมาตร

6.3 ชื่อเสียงหลายมิติ

ชื่อเสียงไม่ใช่ปริมาณสเกลาร์ แต่เป็นเวกเตอร์ที่ทอดข้ามหลายมิติ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือทางการเงิน ความซื่อสัตย์ส่วนบุคคล ความสามารถทางวิชาชีพ การมีส่วนร่วมทางพลเมือง และอื่นๆ (รูปที่ 8) ผู้ให้บริการประเมินที่แตกต่างกันฉายเวกเตอร์นี้แตกต่างกันไป ผู้ให้กู้ให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือทางการเงิน นายจ้างให้ความสำคัญกับความสามารถทางวิชาชีพ เพื่อนบ้านให้ความสำคัญกับพฤติกรรมทางพลเมือง ไม่มีคะแนนชื่อเสียงที่ “ถูกต้อง” เพียงหนึ่งเดียว มีเพียงมุมมองที่ต่างกัน

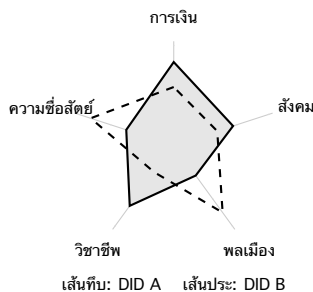


Figure 8: เวกเตอร์ชื่อเสียงหลายมิติ DID ที่ต่างกันแสดง โปรไฟล์ที่ต่างกัน ในแต่ละมิติ

6.4 การประเมินความเสี่ยงที่เป็นประชาธิปไตย

RSN ทำให้การประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเป็นประชาธิปไตย ความสามารถที่ปัจจุบันกระจุกตัวอยู่ในสถาบันการเงิน แต่ประยุกต์ใช้ได้ไกลเกินกว่าแวดวงธนาคาร กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมที่ประเมินความน่าเชื่อถือของซัพพลายเออร์ บริษัทประกันที่ตั้งราคาความเสี่ยงด้านพฤติกรรม การตรวจสอบสถานะกิจการสำหรับการควบรวมและซื้อกิจการ การประมาณอายุการใช้งานของอุปกรณ์ในภาคการผลิต ทุกที่ที่ความเสี่ยงของคู่สัญญาต้องได้รับการประเมิน RSN มอบทางเลือกที่กระจายศูนย์และขับเคลื่อนด้วยตลาด ตลาดของบริการตีความจะแปลข้อมูลชื่อเสียงหลายมิติเป็นข้อมูลเชิงปฏิบัติ

ทำให้การประเมินคู่สัญญาเข้าถึงได้สำหรับผู้เข้าร่วมทุกคนที่ต้นทุนต่ำ

7 จันทามติและการระงับข้อพิพาท

7.1 แบบจำลองความยุติธรรมแบบกระจายศูนย์

RSN วางกรอบความยุติธรรมใหม่ในฐานะปัญหาการเจรจาต่อรองแบบกระจายศูนย์ ความเสียหายต่อชื่อเสียงที่ถาวรและตรวจสอบได้เป็น

7.2 จันทามติแบบผุดขึ้นเอง

ผู้เข้าร่วมแต่ละคนรักษาเกณฑ์ความพึงพอใจส่วนบุคคลไว้ จันทามติโดยรวมของเครือข่ายผุดขึ้นในฐานะค่าเฉลี่ยทางสถิติของ (รูปที่ 9) การตอบสนองที่สูงกว่าจันทามติมาก (ป่าเถื่อน) มีราคาแพงในการเผยแพร่ การตอบสนองที่ใกล้จันทามติ (ได้สัดส่วน) มีราคาถูก จันทามติไม่เชิงกฎ—มันคือสัญญาณราคา

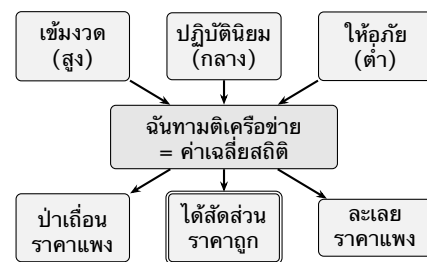


Figure 9: จันทามติแบบผุดขึ้นเองจากเกณฑ์ความพึงพอใจของแต่ละคน

7.3 การเปรียบเทียบบทลงโทษ

ผู้ถือ DID แต่ละคนประกาศต่อสาธารณะถึงการตอบสนองต่อประเภท คำประกาศที่รุนแรงหรือผ่อนปรนอย่างไม่ได้สัดส่วนจะดึงดูดสัญญาณ คำประกาศที่ได้สัดส่วนจะได้รับการยอมรับ โดยไม่มีแรงเสียดทาน—ระบบบทลงโทษที่ปรับตัวเอง

คำประกาศจันทามติเองก็อยู่ภายใต้การตรวจจับความหนาแน่นสูง การให้คำมั่น ในเชิงประกาศต่อจุดยืนที่เป็นจันทามติในขณะที่ประพฤติ ถือเป็นความผิดด้านชื่อเสียงที่ร้ายแรงกว่าการเบี่ยงเบนพื้นฐาน เพราะแสดงให้เห็นถึงการหลอกลวงโดยเจตนา

7.4 อารมบอหมาย

กิจกรรมทั้งหมดภายใน DID หนึ่ง—โดยมีข้อยกเว้นหนึ่งประการ—สามารถบอหมายให้ DID อื่นได้ บทบาทเป้าหมาย—DID ที่ข้ออ้างกล่าวถึงพฤติกรรมของมัน—ไม่สามารถบอหมายได้; ในกรณีนี้ผู้ที่อ้างข้ออ้างนั้นอ้างถึง

บทบาทที่ทำงานอยู่อื่นๆ—ผู้ออกข้ออ้าง
ผู้มีอำนาจ พยาน ผู้ตรวจสอบ—
สามารถโอนย้ายให้ DID ตัวแทนที่กำหนดได้
ไม่ว่าจะเพื่อการตรวจสอบ การส่งข้ออ้าง
การมีส่วนร่วมในฉันทามติ หรือการระงับข้อพิพาท
การมอบหมายสามารถเพิกถอนได้ทุกเมื่อ
สิ่งนี้เปิดโอกาสให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
(เช่น บริการตรวจสอบระดับมืออาชีพ)
ในขณะที่ผู้ถือยังคงมีการควบคุมและความรับผิดชอบสูงสุด
การมอบหมายใช้ได้ทั่วทั้งระบบและจำเป็นต่อการขยายขนาด

8 แบบจำลองทางเศรษฐกิจ

หัวข้อก่อนหน้านี้ได้บรรยายถึงเครื่องมือ—
กลไกการตรวจสอบ โครงสร้างต้นทุน
และฉันทามติแบบผุดขึ้นเองของ RSN
หัวข้อนี้บรรยายถึงระเบียบวิธีในการประยุกต์ใช้เครื่องมือนี้กับการเปิด
เครื่องมือนี้ใช้ได้ทั่วไป
ส่วนระเบียบวิธีด้านล่างเป็นการประยุกต์ใช้ที่เป็นไปได้หนึ่งอย่าง

8.1 โครงสร้างแรงจูงใจ

7.5 จากศีลธรรมของปัจเจกสู่สัญญาประชาคมแบบผุดขึ้นเอง

นโยบายที่ประกาศไว้ของแต่ละ DID
เป็นการทำให้ศีลธรรมของปัจเจกเป็นรูปธรรม
นั่นคือ สิ่งที่ผู้ถือถือว่ายอมรับได้
วิธีที่พวกเขาตอบสนองต่อพฤติกรรมเฉพาะ
สิ่งที่พวกเขาเรียกร้องจากคู่สัญญา
นโยบายเหล่านี้ไม่ได้ถูกกำหนดโดยผู้ออกแบบระบบ—
แต่ถูกเลือกโดยผู้เข้าร่วมแต่ละคนและแสดงออกในรูปแบบ
การทำให้เป็นรูปธรรมนี้เปิดทางให้เกิดการผุดขึ้นสามชั้น
ชั้นแรก ศีลธรรมของปัจเจกถูกเข้ารหัสเป็นนโยบาย—
ชุดกฎที่ประกาศไว้ เกณฑ์ และฟังก์ชันการตอบสนองที่
DID ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตาม ชั้นที่สอง
ผลรวมของนโยบายทั้งหมดทั่วเครือข่ายก่อให้เกิดจริยธรรมแบบผุดขึ้นเอง—
บรรทัดฐานที่สังเกตได้ทางสถิติซึ่งไม่มีผู้เข้าร่วมคนใดออกแบบไว้
แต่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ของจุดยืนทางศีลธรรมของปัจเจกนับพัน
ชั้นที่สาม จริยธรรมแบบผุดขึ้นเองเหล่านี้
ซึ่งแสดงออกในฐานะบรรทัดฐานพฤติกรรมร่วมที่บังคับใช้กันโดยอัตโนมัติ
ประกอบกันเป็นสัญญาประชาคมที่วัดได้—
มิใช่โครงสร้างเชิงทฤษฎีที่ไม่มีใครเห็น [10]
แต่เป็นชุดกฎที่สังเกตได้เชิงประจักษ์ซึ่งหนุนหลังด้วยพฤติกรรมจริง
กระบวนการนี้สะท้อนข้อค้นพบจากทฤษฎีรากฐานทางศีลธรรม
(moral foundations theory) [11]:
ศีลธรรมของมนุษย์เป็นสิ่งที่รู้ได้โดยสัญชาตญาณ
มีพหุนิยม และผันแปรตามวัฒนธรรม RSN
ไม่ต้องการฉันทามติทางศีลธรรมเป็นปัจจัยนำเข้า
แต่ผลิตฉันทามติเชิงพฤติกรรมเป็นผลลัพธ์
สัญญาประชาคมที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งสถิติ—
มันวิวัฒนาการไปตามที่ผู้เข้าร่วมเข้ามา ออกไป
และปรับนโยบายของตนเพื่อตอบสนองต่อการป้อนกลับซึ่งเกิดขึ้น
ต่างจากทฤษฎีสัญญาประชาคมแบบดั้งเดิม
สัญญานี้เพิกถอนได้ สังเกตได้
และบังคับใช้ได้โดยไม่ต้องมีองค์อธิปัตย์

ชื่อเสียงในฐานะทุนสร้างแรงจูงใจโดยตรงต่อพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์
ในการดำเนินการปกติ
ผู้เข้าร่วมสร้างชื่อเสียงโดยธรรมชาติผ่านธุรกรรมประจำวันและคำมั่น
ค่าใช้จ่ายหลักคือข้ออ้างเชิงลบ—
การบันทึกความเสียหายที่ผู้อื่นก่อขึ้น
ความไม่สมมาตรนี้จูงใจพฤติกรรมที่มีประโยชน์และน่าไว้วางใจ
นั่นคือ การซื่อสัตย์ไม่มีต้นทุนเพิ่มเติม
ในขณะที่การก่อความเสียหายสร้างร่องรอยที่มีการจัดทำเอกสารซึ่ง
ซึ่งเครื่องนี้ไม่ได้ทิ้งหลอก—
การประกาศกฎโดยไม่ปฏิบัติตาม—
เป็นรูปแบบความล้มเหลวที่แพงที่สุด
เพราะแสดงให้เห็นถึงการหลอกลวงโดยเจตนา

8.2 ระบบการคลังแบบคู่ขนาน

ข้อนี้ระดมความคิดว่าเปิดทางให้เกิดแรงกดดันจากการแข่งขัน:
(1) ภาษีอย่างง่าย (Simple Tax)—
อัตราตามสัดส่วนเดียวโดยไม่มีข้อยกเว้น
เริ่มแรกอยู่ต่ำกว่าอัตราที่แท้จริงที่มีอยู่เพียงเล็กน้อย;
(2) การลงทะเบียนรายจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Spending Registration, ESR)—การกลับด้านโมเดล EET ของเช็ก
เพื่อให้พลเมืองสอดส่องรายจ่ายของรัฐ;
(3) การจัดสรรภาษีที่พลเมืองกำกับ—
เริ่มต้นที่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ในปีแรก
และไปถึง หลังจากหนึ่งทศวรรษ
ที่ระดับตั้งแต่เลขสองหลักช่วงต้นไปจนถึงการโยกย้ายเต็มรูปแบบสู่
ขึ้นอยู่กับอัตราการยอมรับ
ซึ่งควรให้รางวัลขึ้นอยู่กับความเร็วที่ทางเลือกตลาดเสรีต่อบริการของ
และความเต็มใจของรัฐในการร่วมมือกับการเปลี่ยนผ่าน
ฟังก์ชันของเวลาไม่จำเป็นต้องเป็นเชิงเส้น
และไม่มีเหตุผลใดที่จะตั้งขอบเขตบนว่าการยอมรับจะไปถึงระดับใด

9 เส้นทางโยกย้าย

การโยกย้ายดำเนินไปผ่านสามระยะ (รูปที่ 10):
ระยะที่ 1: การช้อนทัพ (RSN ในฐานะชั้นข้อมูลรัฐเป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียว), **ระยะที่ 2:** การแข่งขัน (RSN มอบทางเลือกที่ใช้งานได้จริงมีการใช้งานระบบคู่) และ **ระยะที่ 3:** การเปลี่ยนผ่าน (RSN ทำได้ดีกว่าสิ่งเทียบเท่าของรัฐ การโยกย้ายโดยสมัครใจ)
การเปลี่ยนผ่านย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอน

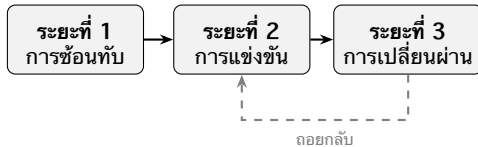


Figure 10: การโยกย้ายสามระยะ—ย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอน

กลไกแรงกดดันหลักคือด้านการคลัง เมื่อผู้เสียภาษีแบบมีเงื่อนไขไปถึง “ชนกลุ่มน้อยที่มีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจ X” — กลุ่มที่ใหญ่พอที่การปราบปรามต่อกลุ่มนี้จะก่อความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ไม่ได้เรื่องเล็กน้อย และการดิ้นรนกลายเป็นภัยคุกคามที่น่าเชื่อถือ— รัฐก็เข้าสู่การเจรจา เพื่อเป็นตัวอย่าง เราใช้ $X \approx 15\%$ ของ GDP แต่เกณฑ์ที่แท้จริงขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจเฉพาะแห่ง

10 การวิเคราะห์ความมั่นคง

เราพิจารณาปฏิวัตรห้าประเภท ได้แก่ ผู้กระทำผิดรายบุคคล กลุ่มที่จัดตั้ง ปฏิวัตรระดับองค์กร ปฏิวัตรระดับรัฐ และปฏิวัตรระดับโปรโตคอล

ความต้านทานซิบิล (Sybil resistance) [12]
การสร้างชื่อเสียงต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องและตรวจสอบได้ ต้นทุนของการโจมตีซิบิลที่สำเร็จเพิ่มขึ้นแบบเชิงเส้นตามจำนวนการดำเนินการหลาย และแบบกำลังสองตามระดับชื่อเสียงเป้าหมาย การดำเนินการหลาย DID พร้อมกันเป็นไปได้แต่แพงโดยการออกแบบ— แต่ละอัตลักษณ์ต้องส่งสมชื่อเสียงด้วยตนเองอย่างอิสระผ่านเครือข่ายที่กระจายอำนาจ ในสังคมเสรี ต้นทุนนี้ยับยั้งการใช้ในทางที่ผิดแบบไม่จริงจัง ในระบอบเผด็จการ DID แบบคู่ขนานกลายเป็นเครื่องมือเอาชีวิตรอด ที่เปิดทางให้เกิดการต่อต้านแบบแยกส่วน การประสานงานได้ดิน และการเดินทางในตลาดมืดที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

การป้องกันการสมรู้ร่วมคิด
รูปแบบของการรับรองซึ่งกันและกันในหมู่กลุ่มปิดสามารถ

ฟังก์ชันการรวบรวมชื่อเสียงจะลดทอนน้ำหนักข้ออ้างจากแหล่งที่รวม

ปฏิวัตรระดับรัฐ การกำหนดเส้นทางแบบห้วหอม การไร้ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานแบบรวมศูนย์ และการกระจายบทบาทผู้ตรวจสอบไปทั่วฐานผู้เข้าร่วม ทำให้มั่นใจได้ว่าการกดขี่ต้องอาศัยมาตรการที่ไม่ได้สัดส่วนกับผลประโยชน์

ความเป็นส่วนตัวเทียบกับความรับผิดชอบ
ความเป็นนามแฝง—จุดกึ่งกลางระหว่างความนิรนามกับการเปิดเผย เปิดโอกาสให้ DID ส่งสมชื่อเสียงที่มีความหมายได้โดยไม่ต้องเปิดเผย

11 ข้อพิจารณาด้านความเป็นส่วนตัว

แบบจำลองความเป็นส่วนตัวของ RSN สร้างขึ้นบนความเป็นนามแฝง ผู้ถือควบคุมการเปิดเผยอัตลักษณ์: ขั้นต่ำ (นามแฝงล้วน) เลือกเฉพาะส่วน (เชื่อมโยงหนังสือรับรองเฉพาะ) หรือเต็มรูปแบบ (ผู้ถืออัตลักษณ์ตามกฎหมาย) ข้ออ้างที่เผยแพร่แล้วเป็นสิ่งถาวร—ระบบรองรับการแก้ไขตามบริบทแต่ไม่รองรับการลบทิ้ง ผู้ถืออาจจะทิ้ง DID ที่ถูกละเมิดและเริ่มต้นใหม่ โดยยอมละทิ้งสิ่งที่ไม่ได้เรื่องเล็กน้อย

12 งานที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนด	W3C	DID	Core	[2]
และเครือข่าย		Ceramic		[8]
มอบรากฐานด้านอัตลักษณ์		EigenTrust		[13]

ได้สละสิทธิ์การรวบรวมชื่อเสียงแบบกระจายศูนย์โดยไม่มีผู้มีอำนาจส่วน SBTs [3] ได้นำเสนอโทเคนสังคมที่โอนกันไม่ได้ RSN แตกต่างในการเน้นต้นทุนทางเศรษฐกิจ ในฐานะตัวกรองคุณภาพ และในกลไกการตั้งราคาความสุดโต่ง DAOs [4] และการลงคะแนนแบบกำลังสอง [5] ได้สละสิทธิ์ความเป็นไปได้ของการปกครองแบบกระจายศูนย์ RSN ได้ฉีกหนีจากการเจรจาต่อรองราคาแบบสองทางแทนที่จะเป็น การแข่งขันที่เสรีและโปร่งใส (anarcho-capitalist) [14, 15] สำหรับการจัดหาบริการแบบเอกชน แต่แตกต่างในสองประเด็นสำคัญ นั่นคือ มันคือ การรวมกันของความอาฆาตและแรงกระตุ้นในการแก้แค้น ซึ่งมันจะสมมติความมีเหตุผล และมันเสนอการเปลี่ยนผ่านที่ค่อยเป็นค่อยไปแทนการปฏิวัติ แนวคิดสัญญาประชาคมแบบผุดขึ้นเองมีที่มาจากทฤษฎีระเบียบที่เกิดขึ้นเอง (spontaneous order) ของ Hayek [16]

อนาธิปไตยแบบอะกอร์ริสม์ (Anarcho-agorism) RSN มีจุดร่วมสำคัญกับเศรษฐกิจสตรึงตอปได้แบบอะกอร์ริสม์ (anarcho-capitalist) [17]—

โดยเฉพาะการเน้นการสร้างสถาบันคู่ขนานและการแลกเปลี่ยนกับองค์กรทางสถิติ มิใช่การรับประกัน อย่างไรก็ตาม อะกอร์สมมีแนวโน้มที่จะสมมติว่าผลประโยชน์ของมันเป็นที่เห็นด้วยและได้รับการประสานงานที่เพียงพอ และมักขาดเส้นทางการโยกย้ายที่เป็นรูปธรรมจากโครงสร้างที่มีอยู่ในระยะแรกซึ่งสมมติได้เปรียบที่อาจสร้างกำแพงกันสำหรับ RSN ผนวกแนวโน้มพฤติกรรมที่ไม่มีเหตุผลเข้าไว้ด้วยกัน อย่างไรก็ตาม การประเมินชื่อเสียงดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก และมองกลไกแรงกดดันทางการคลังสำหรับการเปลี่ยนผ่านที่ค่อยๆเกิดขึ้นเพื่อเสียงดีเป็นข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบทางเศรษฐกิจ

คุณธรรมนิยม (Meritocracy) RSN และนั่นเป็นไปโดยการออกแบบ อาจเป็นคำอธิบายที่ใช้งานได้จริงครั้งแรกว่าคุณธรรมนิยม [18] สามารถเกิดขึ้นในฐานะคุณสมบัติเชิงระบบได้อย่างไร แทนที่จะเป็นเพียงคำขวัญ ระบบคุณธรรมนิยมแบบดั้งเดิมล้มเหลวเพราะต้องอาศัยผู้ที่มีอำนาจส่วนกลางในการนิยามและบังคับใช้ “คุณความดี” ใน RSN จะให้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุดในทุกสถานการณ์ นั่นคือ ผู้ที่มอบคุณค่าจะส่งสมมติเสียง; ไม่มีคณะกรรมการใดตัดสินว่าใครมีคุณความดี

ทรัพย์สินในฐานะอภิสิทธิ์ RSN แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากการปฏิบัติต่อสิทธิในทรัพย์สินของสำนักกอนาธิปไตยทุนนิยมและสำนักออสเตเรียนที่มองว่าเป็นสิ่ง ในกรอบแนวคิดของ RSN ทรัพย์สินเป็นอภิสิทธิ์— การยอมรับทางสังคมที่ในกรณีสุดขั้ว สามารถถูกเพิกถอนโดยชุมชนได้เมื่อผู้เข้าร่วมละเมิดบรรทัดฐานร่วมอย่างรุนแรง (การทรยศ การปฏิเสธที่จะปกป้องชุมชนในยามวิกฤตที่คุกคามความอยู่รอด การเอารัดเอาเปรียบอย่างเป็นระบบ) นี่ไม่ใช่การยึดทรัพย์สินโดยรัฐ แต่เป็นการถอนการยอมรับทางสังคมโดยเครือข่ายของคนที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด

13 อภิปรายและข้อจำกัด

การเริ่มต้นที่เย็นชา (Cold start) คุณค่าของ RSN ขึ้นอยู่กับผลกระทบเครือข่าย ผู้รับเอาไปใช้ในระยะแรกเผชิญกับคุณค่าที่จำกัดจนกว่าเครือข่ายจะโตพอที่จะดึงดูดการเข้าร่วม อย่างไรก็ตาม แม้ในระยะแรกๆ เครือข่าย DID และต้นทุนของการประพฤติผิดถูกแบกรับโดยฝ่ายที่ก่อมันขึ้น ก็ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเสริมที่มีประโยชน์

คาดว่า การประเมินชื่อเสียงในระยะแรกและการประเมินผู้มีอำนาจจะพัฒนาขึ้นที่ละน้อยพร้อมกับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น

การดำเนินการเอาเปรียบและการควบคุมการเข้าถึง DID ที่เปราะบางอาจกำหนดค่าธรรมเนียมแบบเป็นลำดับขั้นและข้อจำกัดการเข้าถึงต่อคำสอบถามจาก DID ที่มีชื่อเสียงต่ำ นี่ไม่ใช่แบบทวิภาค แต่เป็นสเกลต่อเนื่อง นั่นคือ ยิ่ง DID ผู้สอบถามมีชื่อเสียงน้อยเท่าใด ก็ยิ่งได้รับข้อมูลน้อยลง รอนานขึ้น และจ่ายมากขึ้น กลไกนี้จึง ใจการมีส่วนร่วมที่แท้จริงเหนือการบริโภคแบบเฉื่อยชา

ความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึง ต้นทุนของการเผยแพร่ข้ออ้างอาจรองข้อร้องเรียนที่ขอบธรรมออกจากผู้เข้าร่วมที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ การบรรเทา: ผู้เข้าร่วมทุกคนทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบที่มีศักยภาพ [21] M. Spörny, D. Longley, M. Sabadello, D. Reed, O. Steele, and C. Allen, “Decentralized identifiers (DIDs) v1.0,” W3C Recommendation, Jul. 2022. (หรือมอบหมายบทบาทนี้) และได้รับค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ในกรอบเวลาที่ยาวนานเพียงพอ ผู้เข้าร่วมที่ไม่สุดโต่งควรเข้าใกล้ความเป็นกลางทางการเงิน [3] E. G. Weyl, P. Ohlhaver, and V. Buterin, “Decentralized society: Finding

14 บทสรุป

เอกสารฉบับนี้ได้นำเสนอเครือข่ายสังคมชื่อเสียง ซึ่งเป็นโปรโตคอลแบบกระจายศูนย์ที่เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่ปลอดภัยและโปร่งใส โดยปราศจากการรับประกันว่าข้ออ้างที่ฉ้อฉลจะถูกตั้งคำถามหรือปฏิเสธ อย่างไรก็ตาม การออกแบบผนวกธรรมชาติของมนุษย์ตามที่มีนัยเป็น— รวมทั้งความใจแคบ ความอหามัถ และความปรารถนาในความสะอาดจากการแก้แค้น— แทนที่จะเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางอุดมการณ์

ผลลัพธ์ไม่ใช่ยูโทเปีย แต่เป็นระบบที่ความยุติธรรมเข้าถึงได้ ซึ่งจะไม่คงอยู่ถ้าขาดความพยายาม และต้นทุนของการประพฤติผิดถูกแบกรับโดยฝ่ายที่ก่อมันขึ้น

References

[1] Czech Republic, “Act no. 549/1991 coll., on court fees, as amended,” 1991, fee schedule for court proceedings; cost rules per Act No. 99/1963 Coll. (Code of Civil Procedure) and Decree No. 177/1996 Coll. (Attorney Tariff).

[2] M. Spörny, D. Longley, M. Sabadello, D. Reed, O. Steele, and C. Allen, “Decentralized identifiers (DIDs) v1.0,” W3C Recommendation, Jul. 2022.

[3] E. G. Weyl, P. Ohlhaver, and V. Buterin, “Decentralized society: Finding

- Web3's soul," SSRN Electronic Journal, May 2022.
- [4] V. Buterin, "DAOs, DACs, DAs and more: An incomplete terminology guide," Ethereum Blog, May 2014.
 - [5] V. Buterin, Z. Hitzig, and E. G. Weyl, "A flexible design for funding public goods," *Management Science*, vol. 65, no. 11, pp. 5171–5187, 2019.
 - [6] D. Karger, E. Lehman, T. Leighton, R. Panigrahy, M. Levine, and D. Lewin, "Consistent hashing and random trees: Distributed caching protocols for relieving hot spots on the World Wide Web," in *Proc. 29th ACM STOC*, 1997, pp. 654–663.
 - [7] D. Buchner, "ION — a scalable DID method based on Bitcoin," Microsoft, 2021.
 - [8] Ceramic Network, "Ceramic protocol specification," GitHub, 2023. [Online]. Available: <https://github.com/ceramicnetwork>
 - [9] É. Durkheim, *The Division of Labor in Society*. Free Press, 1893, english translation 1984.
 - [10] J. Rawls, *A Theory of Justice*. Harvard University Press, 1971.
 - [11] J. Haidt, *The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion*. Vintage Books, 2012.
 - [12] J. R. Douceur, "The Sybil attack," in *Proc. 1st International Workshop on Peer-to-Peer Systems (IPTPS)*, 2002, pp. 251–260.
 - [13] S. D. Kamvar, M. T. Schlosser, and H. Garcia-Molina, "The EigenTrust algorithm for reputation management in P2P networks," in *Proc. 12th International Conference on World Wide Web*, 2003, pp. 640–651.
 - [14] M. N. Rothbard, *For a New Liberty: The Libertarian Manifesto*. Macmillan, 1973.
 - [15] H.-H. Hoppe, *Democracy: The God That Failed*. Transaction Publishers, 2001.
 - [16] F. A. Hayek, *Law, Legislation and Liberty*. University of Chicago Press, 1973.
 - [17] S. E. I. Konkin, *An Agorist Primer*. KoPubCo, 2006.
 - [18] M. Young, *The Rise of the Meritocracy*. Thames and Hudson, 1958.